

Diophante

Mathématiciens célèbres

<http://www.maths-et-tiques.fr/index.php/histoire-des-maths/mathematiciens-celebres/diophante>

Diophante

Diophante d'Alexandrie - Grec (III^e siècle)

Maerten Van Heemskerck, le Phare d'Alexandrie, 1572.

Gravure de Filips Galle (1537-1612) d'après un dessin original.

Probablement d'origine syrienne,

Diophante

passera l'essentiel de sa vie à Alexandrie.

Il est l'auteur de trois ouvrages de mathématiques dont un qui traite des nombres polygonaux et un second, disparu, appelé

Porismes

. Le plus célèbre, consacré à la résolution de problèmes s'appelle

Les Arithmétiques

.

Ce traité comprend treize livres mais seuls six d'entre eux étaient connus depuis le XVI^e siècle. En 1972, la collection a pu s'enrichir de la découverte en Iran de quatre nouveaux tomes.

Cet ouvrage influencera grandement les savants arabes, auteurs de nombreuses traductions, comme celle du mathématicien perse

Abu'l-Wafa

.

Les Arithmétiques

est composé de 189 problèmes en grande partie résolus par des équations du premier et du second degré dont les solutions sont entières ou fractionnaires.

Diophante

considère comme absurde toute équation dont les racines ne sont pas rationnelles positives, contrairement à

Archimède de Syracuse

(-287 ; -212) ou encore

Héron d'Alexandrie

(I^{er} siècle) qui admettaient des solutions irrationnelles. Ils tentaient de s'en approcher en utilisant des conceptions géométriques.

Pierre de Fermat

Bien que les problèmes soient présentés de façon abstraite («

Trouver deux nombres tels que leurs somme et produit forment des nombres donnés »

), leur résolution se fait numériquement sur des cas particuliers.

Diophante

utilise des techniques algébriques sans faire référence à la géométrie et par là, il s'oppose radicalement aux méthodes passées des géomètres grecs.

Les mathématiciens des XVIe et XVIIe siècles, tels

François Viète

(1540 ; 1603) et

Pierre de Fermat

(1601 ; 1665), le surnommeront, à juste titre, le « père de l'algèbre ».

En effet,

Diophante

n'hésite pas à introduire un « nombre indéterminé », qu'il appelle l'

arithme

et que l'on peut assimiler aujourd'hui à l'inconnue utilisée en algèbre.

Il utilise des puissances d'exposant supérieur à 3 dont la représentation géométrique est impossible.

Sa notation est dite

syncopée

, ce qui signifie que les mots sont remplacés par des abréviations.

Il emploie des symboles pour les opérations. L'arithme est notée ζ , ou encore, Δ

Υ

pour x

2

et K

Υ

pour x

3

.

Par exemple, l'équation

$4x$

2

$$+ 3x = 10$$

se traduit rhétoriquement par

"4 carrés joints à trois nombres font 10"

,

soit dans l'écriture de

Diophante

:

Δ

Υ

$\delta \zeta \gamma \epsilon \sigma \tau \iota$

Diophante laisse son nom à une branche de l'

algèbre

, les

équations diophantiennes

. Ce sont des équations à plusieurs inconnues et à coefficients entiers ou rationnels qui mènent à un grand nombre de solutions entières ou rationnelles. Il existe de nombreux exemples d'équations diophantiennes dont la résolution se fait aujourd'hui à l'aide d'ordinateur :

- recherche de deux nombres entiers tels que la somme de leur carré soit un carré (triplets pythagoriciens)

- théorème de Bézout (voir le lien externe :

homeomath

)

-

théorème de Fermat

En arithmétique,

Diophante

laisse encore un théorème élégant :

« Tout nombre premier de la forme $4n+1$ est la somme de 2 carrés. »

Bien que l'œuvre de

Diophante

fût mal comprise de ses contemporains, elle influença grandement les savants arabes et plus tard les mathématiciens occidentaux des XVI^e et XVII^e siècles.

Pierre de Fermat

qui s'en inspire possède une traduction de

Claude Gaspard Bachet de Méziriac

(1581 ; 1638) devenue célèbre pour y avoir annoté qu'il détenait la démonstration de sa conjecture (voir

La conjecture de Fermat

).

Pour terminer voici l'épithaphe de

Diophante

donnant lieu à un exercice qui propose de calculer jusqu'à quel âge vécut le savant :

« Passant, sous ce tombeau repose Diophante.

Ces quelques vers tracés par une main savante

Vont te faire connaître à quel âge il est mort.

Des jours assez nombreux que lui compta le sort,

Le sixième marqua le temps de son enfance ;

Le douzième fut pris par son adolescence.

Des sept parts de sa vie, une encore s'écoula,

Puis s'étant marié, sa femme lui donna

Cinq ans après un fils qui, du destin sévère

Reçut de jours hélas, deux fois moins que son père.

De quatre ans, dans les pleurs, celui-ci survécut.

Dis, tu sais compter, à quel âge il mourut. »

Signé par H. Eutrope, collaborateur d'Orly Terquem dans :

"Bulletin d'histoire, de biographie et de bibliographie mathématiques", vol. 6, 1860

Voir l'original

En mettant le problème en équation,

$x = x/6 + x/12 + x/7 + 5 + x/2 + 4$, soit :

$84x/84 = 14x/84 + 7x/84 + 12x/84 + 420 + 42x/84 + 336$

$84x = 14x + 7x + 12x + 42x + 756$

$9x = 756$

$$x = 84$$

Ainsi Diophante est mort à 84 ans.

Liens :

L'histoire de l'algèbre et des équations

Bibliographie